Норма и след для несепарабельных расширений

1 Формулировка

Пусть E/F — конечное расширение, Ω — алгебраическое замыкание F, и для $\alpha \in E$ через $L_\alpha \colon E \to E$, $x \mapsto \alpha x$, обозначено F-линейное умножение на α. По определению

$$\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \det_F(L_\alpha), \qquad \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \mathrm{tr}_F(L_\alpha).$$

Пусть $E_\mathrm{s} = \{\alpha \in E : \ \alpha \text{ сепарабелен над } F\}$ — *сепарабельное замыкание F в E* (это подполе, см. §2), и

$$q = [E : E_\mathrm{s}] \qquad (\textit{степень несепарабельности } [E : F]_i).$$

Ниже будет показано, что $q = 1$ при $\mathrm{char}\, F = 0$ и q — степень p при $\mathrm{char}\, F = p$.

Теорема 1. *Для любого $\alpha \in E$*

$$\boxed{\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \Big(\prod_\varphi \varphi(\alpha)\Big)^q, \qquad \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = q \cdot \sum_\varphi \varphi(\alpha)}$$

где φ пробегает все F-вложения $E \to \Omega$ (их ровно $[E_\mathrm{s} : F] = [E : F]/q$). В частности, если E/F несепарабельно ($q > 1$), то $\mathrm{Tr}_{E/F} \equiv 0$.

Теорема 2 (версия с сепарабельным замыканием)**.** *Пусть $F^\mathrm{s} \subset \Omega$ — сепарабельное замыкание F. Тогда $\alpha^q \in E_\mathrm{s}$ и*

$$\boxed{\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \prod_\tau \tau(\alpha^q), \qquad \mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \sum_\tau \tau\big(\mathrm{Tr}_{E/E_\mathrm{s}}(\alpha)\big) = \begin{cases} \sum_\tau \tau(\alpha), & q = 1, \\ 0, & q > 1, \end{cases}}$$

где τ пробегает все F-вложения $E_\mathrm{s} \to F^\mathrm{s}$.

Замечание 3. Почему в теореме 2 нельзя просто взять вложения $E \to F^\mathrm{s}$: при $q > 1$ их *нет*. Если $\alpha \in E$ несепарабелен над F, то $\varphi(\alpha)$ имеет тот же минимальный многочлен, т. е. тоже несепарабелен, и не может лежать в F^s. Поэтому в сепарабельное замыкание вкладывается только E_s, а «несепарабельная часть» α убирается возведением в степень q.

План. Мы сведём всё к сепарабельному случаю (который считаем известным: $\mathrm{N}_{K/F}(\beta) = \prod_\tau \tau(\beta)$, $\mathrm{Tr}_{K/F}(\beta) = \sum_\tau \tau(\beta)$ для сепарабельного K/F, τ пробегает $[K : F]$ вложений $K \to \Omega$) по башне $F \subset E_\mathrm{s} \subset E$. Нужны три ингредиента:

(A) транзитивность нормы и следа в башнях (§3);

(B) вычисление нормы и следа в чисто несепарабельном расширении E/E_s (§4);

(C) биекция между вложениями $E \to \Omega$ и вложениями $E_\mathrm{s} \to \Omega$ (§2).

2 Предварительные факты о E_{s}

При $\operatorname{char} F = 0$ все элементы сепарабельны, $E_{\mathrm{s}} = E$, $q = 1$, и теорема 1 — это ровно сепарабельный случай. Далее $\operatorname{char} F = p > 0$.

Лемма 4. (a) *E_{s} — подполе E.*

(b) *Для каждого $\alpha \in E$ найдётся $k \geq 0$ с $\alpha^{p^k} \in E_{\mathrm{s}}$; минимальный многочлен α над E_{s} равен $(x-\alpha)^{p^j} = x^{p^j} - \alpha^{p^j}$ для некоторого $j \geq 0$.*

(c) *$q = [E : E_{\mathrm{s}}]$ — степень p, и $\alpha^q \in E_{\mathrm{s}}$ для всех $\alpha \in E$.*

Доказательство. (a) Если β, γ сепарабельны над F, то $F(\beta,\gamma)/F$ сепарабельно (порождено сепарабельными элементами — это транзитивность сепарабельности, которую мы разбирали). Значит, $\beta \pm \gamma$, $\beta\gamma$, β^{-1} сепарабельны.

(b) Неприводимый многочлен f с $f' = 0$ есть многочлен от x^p. Применяя это к μ_α (минимальному многочлену над F) несколько раз, получаем $\mu_\alpha(x) = g(x^{p^k})$, где g неприводим и $g' \neq 0$, т. е. g сепарабелен. Тогда α^{p^k} — корень g, значит, сепарабелен над F и лежит в E_{s}. Над E_{s} элемент α — корень многочлена $x^{p^k} - \alpha^{p^k} = (x-\alpha)^{p^k}$, поэтому его минимальный многочлен равен $(x-\alpha)^s$ при некотором $s \leq p^k$. Запишем $s = p^j s'$, $p \nmid s'$. Тогда $(x-\alpha)^s = (x^{p^j} - \alpha^{p^j})^{s'}$, и коэффициент при $x^{p^j(s'-1)}$ равен $-s'\alpha^{p^j} \in E_{\mathrm{s}}$. Так как $s' \neq 0$ в F, $\alpha^{p^j} \in E_{\mathrm{s}}$, и α — корень $x^{p^j} - \alpha^{p^j} \in E_{\mathrm{s}}[x]$ степени $p^j \leq s$. По минимальности $s = p^j$.

(c) По (b) каждый шаг башни $E_{\mathrm{s}} \subset E_{\mathrm{s}}(\alpha_1) \subset E_{\mathrm{s}}(\alpha_1,\alpha_2) \subset \cdots \subset E$ имеет степень, равную степени p (минимальный многочлен α_i над большим полем делит $x^{p^j} - \alpha_i^{p^j} = (x-\alpha_i)^{p^j}$ и по тому же рассуждению сам имеет вид $(x-\alpha_i)^{p^{j'}}$). Значит, q — степень p. Для $\alpha \in E$ число $p^j = [E_{\mathrm{s}}(\alpha) : E_{\mathrm{s}}]$ делит q, а $\alpha^{p^j} \in E_{\mathrm{s}}$; поэтому $\alpha^q = (\alpha^{p^j})^{q/p^j} \in E_{\mathrm{s}}$. □

Лемма 5. *Ограничение $\varphi \mapsto \varphi|_{E_{\mathrm{s}}}$ — биекция между F-вложениями $E \to \Omega$ и F-вложениями $E_{\mathrm{s}} \to \Omega$. В частности, вложений $E \to \Omega$ ровно $[E_{\mathrm{s}} : F]$, и все они при ограничении на E_{s} попадают в F^{s}.*

Доказательство. Сюръективность. Любое F-вложение $\tau\colon E_{\mathrm{s}} \to \Omega$ продолжается до вложения алгебраического расширения E в алгебраически замкнутое Ω (Милн, гл. 6; для конечного E — по шагам, присоединяя по одному элементу).

Инъективность. Пусть $\varphi|_{E_{\mathrm{s}}} = \varphi'|_{E_{\mathrm{s}}}$. Для $\alpha \in E$ имеем $\alpha^q \in E_{\mathrm{s}}$, поэтому $\varphi(\alpha)^q = \varphi(\alpha^q) = \varphi'(\alpha^q) = \varphi'(\alpha)^q$, т. е. $(\varphi(\alpha) - \varphi'(\alpha))^q = 0$ (в характеристике p возведение в степень $q = p^m$ — гомоморфизм). Значит, $\varphi(\alpha) = \varphi'(\alpha)$.

Число вложений сепарабельного E_{s} в Ω равно $[E_{\mathrm{s}} : F]$; образ $\tau(\beta)$ сепарабельного β сепарабелен, т. е. лежит в F^{s}. □

3 (A) Транзитивность

Предложение 6. *Для башни $F \subset K \subset E$ и $\alpha \in E$:* $\operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) = \operatorname{Tr}_{K/F}(\operatorname{Tr}_{E/K}(\alpha))$, $\operatorname{N}_{E/F}(\alpha) = \operatorname{N}_{K/F}(\operatorname{N}_{E/K}(\alpha))$.

Доказательство. Пусть $k_1, \ldots, k_n$ — базис K/F, $e_1, \ldots, e_m$ — базис E/K; тогда $\{k_i e_l\}$ — базис E/F. Для $c \in K$ обозначим через $[c] \in M_n(F)$ матрицу умножения на c в K (в базисе k_i). Отображение $c \mapsto [c]$ — гомоморфизм колец $K \to M_n(F)$, $\operatorname{tr}[c] = \operatorname{Tr}_{K/F}(c)$, $\det[c] = \operatorname{N}_{K/F}(c)$.

Для $A = (a_{jl}) \in M_m(K)$ положим $\rho(A) \in M_{mn}(F)$ — блочную матрицу с блоками $[a_{jl}]$. Так как $c \mapsto [c]$ — гомоморфизм колец, а блочные матрицы перемножаются по тем же формулам, ρ — гомоморфизм колец $M_m(K) \to M_{mn}(F)$.

Пусть A — матрица L_α над K в базисе e_l: $\alpha e_l = \sum_j a_{jl} e_j$. Тогда $\alpha(k_i e_l) = \sum_j (a_{jl} k_i) e_j = \sum_j \sum_{i'} [a_{jl}]_{i'i}\, k_{i'} e_j$, т. е. матрица L_α над F в базисе $\{k_i e_l\}$ (упорядоченном блоками по l) равна $\rho(A)$.

След. $\operatorname{tr}\rho(A) = \sum_j \operatorname{tr}[a_{jj}] = \sum_j \operatorname{Tr}_{K/F}(a_{jj}) = \operatorname{Tr}_{K/F}(\operatorname{tr} A) = \operatorname{Tr}_{K/F}(\operatorname{Tr}_{E/K}\alpha)$.

Норма. Докажем $\det\rho(A) = \mathrm{N}_{K/F}(\det A)$ для всех $A \in GL_m(K)$ (при $\alpha = 0$ обе части равны нулю, а при $\alpha \neq 0$ матрица A обратима). Обе части мультипликативны по A. По методу Гаусса $GL_m(K)$ порождается элементарными матрицами $I + cE_{jl}$ ($j \neq l$) и матрицами $\operatorname{diag}(1,\dots,1,d)$. Для первых $\rho(I+cE_{jl})$ — блочно-унитреугольная матрица, её определитель $1 = \mathrm{N}_{K/F}(1)$. Для вторых ρ даёт блочно-диагональную матрицу $\operatorname{diag}(I_n,\dots,I_n,[d])$ с определителем $\det[d] = \mathrm{N}_{K/F}(d)$. Значит, равенство верно для всех A. □

Следствие 7. *Если $F \subset F(\alpha) \subset E$, то $\operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) = [E : F(\alpha)] \cdot \operatorname{Tr}_{F(\alpha)/F}(\alpha)$ и $\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \mathrm{N}_{F(\alpha)/F}(\alpha)^{[E:F(\alpha)]}$.*

Доказательство. Над $F(\alpha)$ умножение на α — скалярный оператор: $\operatorname{Tr}_{E/F(\alpha)}(\alpha) = [E : F(\alpha)]\alpha$, $\mathrm{N}_{E/F(\alpha)}(\alpha) = \alpha^{[E:F(\alpha)]}$. Применяем предложение 6. □

Лемма 8 (норма и след через минимальный многочлен)**.** *Если $\mu_\alpha = x^d + c_{d-1}x^{d-1} + \dots + c_0$ — минимальный многочлен α над F, то $\operatorname{Tr}_{F(\alpha)/F}(\alpha) = -c_{d-1}$, $\mathrm{N}_{F(\alpha)/F}(\alpha) = (-1)^d c_0$.*

Доказательство. В базисе $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ матрица L_α — сопровождающая матрица μ_α, её характеристический многочлен равен μ_α. След и определитель — соответственно $-c_{d-1}$ и $(-1)^d c_0$. □

4 (B) Чисто несепарабельный шаг

Лемма 9. *Пусть $K = E_{\mathrm{s}}$, $q = [E : K]$. Тогда для всех $\alpha \in E$: $\mathrm{N}_{E/K}(\alpha) = \alpha^q$ и $\operatorname{Tr}_{E/K}(\alpha) = q\alpha$ (в частности, $\operatorname{Tr}_{E/K} \equiv 0$ при $q > 1$).*

Доказательство. По лемме 4(b) минимальный многочлен α над K равен $x^{p^j} - a$, $a = \alpha^{p^j} \in K$, $p^j = [K(\alpha) : K]$. По лемме 8:

- $\mathrm{N}_{K(\alpha)/K}(\alpha) = (-1)^{p^j}(-a) = a$ (при нечётном p это очевидно; при $p = 2$ имеем $-a = a$);
- $\operatorname{Tr}_{K(\alpha)/K}(\alpha)$ равен 0 при $j \geq 1$ (коэффициент при x^{p^j-1} нулевой) и α при $j = 0$; в обоих случаях это $p^j\alpha$ (в характеристике p).

По следствию 7, с $m = [E : K(\alpha)]$ и $q = mp^j$: $\mathrm{N}_{E/K}(\alpha) = a^m = \alpha^{p^j m} = \alpha^q$, $\operatorname{Tr}_{E/K}(\alpha) = m \cdot p^j\alpha = q\alpha$. □

5 Доказательство теорем

Доказательство теоремы 1. По предложению 6 для башни $F \subset E_{\mathrm{s}} \subset E$ и лемме 9:

$$\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \mathrm{N}_{E_{\mathrm{s}}/F}\big(\mathrm{N}_{E/E_{\mathrm{s}}}(\alpha)\big) = \mathrm{N}_{E_{\mathrm{s}}/F}(\alpha^q).$$

Расширение E_{s}/F сепарабельно, и по известной сепарабельной формуле

$$\mathrm{N}_{E_{\mathrm{s}}/F}(\alpha^q) = \prod_{\tau\colon E_{\mathrm{s}} \to \Omega} \tau(\alpha^q).$$

По лемме 5 каждое τ продолжается ровно до одного $\varphi\colon E \to \Omega$, и $\tau(\alpha^q) = \varphi(\alpha^q) = \varphi(\alpha)^q$. Поэтому

$$\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \prod_{\varphi} \varphi(\alpha)^q = \Big(\prod_{\varphi} \varphi(\alpha)\Big)^q.$$

Для следа так же: $\operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) = \operatorname{Tr}_{E_{\mathrm{s}}/F}(q\alpha) = \sum_\tau \tau(q\alpha) = q\sum_\varphi \varphi(\alpha)$. (Здесь $q\alpha \in E_{\mathrm{s}}$: при $q > 1$ это 0, при $q = 1$ просто $E = E_{\mathrm{s}}$.) При $q > 1$ число q — степень p, и $\operatorname{Tr}_{E/F} \equiv 0$. □

Доказательство теоремы 2. Первые равенства в обеих формулах получены по ходу доказательства выше: $\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \mathrm{N}_{E_{\mathrm{s}}/F}(\alpha^q) = \prod_\tau \tau(\alpha^q)$ и $\operatorname{Tr}_{E/F}(\alpha) = \operatorname{Tr}_{E_{\mathrm{s}}/F}(\operatorname{Tr}_{E/E_{\mathrm{s}}}\alpha) = \sum_\tau \tau(\operatorname{Tr}_{E/E_{\mathrm{s}}}\alpha)$; при этом все $\tau(E_{\mathrm{s}}) \subset F^{\mathrm{s}}$ (лемма 5). Последнее равенство — лемма 9: $\operatorname{Tr}_{E/E_{\mathrm{s}}}(\alpha) = q\alpha$. □

6 Пример и следствия

Пример 10. $F = \mathbb{F}_2(t)$, $\mu(x) = x^4 + tx^2 + t = g(x^2)$, $g(y) = y^2 + ty + t$. Оба многочлена неприводимы (Эйзенштейн по t), g сепарабелен ($g' = t \neq 0$), а $\mu' = 0$. Пусть $E = F(\beta)$, $\mu(\beta) = 0$. Тогда $[E : F] = 4$, $E_{\mathrm{s}} = F(\beta^2)$ (степень 2), $q = 2$. Корни g — γ_1, γ_2 ($\gamma_1\gamma_2 = t$, $\gamma_1 + \gamma_2 = t$), корни μ — $\beta_1 = \sqrt{\gamma_1}$ и $\beta_2 = \sqrt{\gamma_2}$, каждый кратности 2. Вложений $E \to \Omega$ два: $\beta \mapsto \beta_1, \beta_2$.

- Теорема 1: $\mathrm{N}_{E/F}(\beta) = (\beta_1\beta_2)^2 = \gamma_1\gamma_2 = t$, $\mathrm{Tr}_{E/F}(\beta) = 2(\beta_1 + \beta_2) = 0$.
- Напрямую (лемма 8): $\mathrm{N} = (-1)^4\mu(0) = t$, $\mathrm{Tr} = -(\text{коэфф. при } x^3) = 0$. Совпадает.
- Теорема 2: $\beta^q = \beta^2 \in E_{\mathrm{s}}$, $\mathrm{N} = \tau_1(\beta^2)\tau_2(\beta^2) = \gamma_1\gamma_2 = t$.
- Без множителя q получилось бы $\beta_1\beta_2 = \sqrt{t} \notin F$ — неверно. Показатель q существенен.

Пример 11 (чисто несепарабельное)**.** $F = \mathbb{F}_p(t)$, $E = F(t^{1/p})$: $q = p$, вложение одно ($t^{1/p} \mapsto t^{1/p}$), $\mathrm{N}(t^{1/p}) = (t^{1/p})^p = t$, $\mathrm{Tr} \equiv 0$.

Следствие 12. *E/F сепарабельно* $\iff$ $\mathrm{Tr}_{E/F} \not\equiv 0$ $\iff$ *форма следа* $(x, y) \mapsto \mathrm{Tr}_{E/F}(xy)$ *невырождена.*

Доказательство. Если $q > 1$, то $\mathrm{Tr} \equiv 0$ по теореме 1. Если $q = 1$, то $\mathrm{Tr} = \sum_\varphi \varphi$ — сумма $[E : F]$ различных характеров $E^\times \to \Omega^\times$, и по теореме Дедекинда она не равна нулю тождественно. Невырожденность: если $\mathrm{Tr}(c) \neq 0$ и $x \neq 0$, то $\mathrm{Tr}(x \cdot x^{-1}c) \neq 0$. □

Замечание 13. Формулы теоремы 1 часто записывают через степени: $\mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \prod_\varphi \varphi(\alpha)^{[E:F]_i}$, $\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = [E : F]_i \sum_\varphi \varphi(\alpha)$, где $[E : F]_i = [E : F]/[E : F]_s$, а $[E : F]_s$ — число вложений $E \to \Omega$. Равносильная запись: $\mathrm{N}_{E/F}(\alpha)$ и $\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha)$ — произведение и сумма корней *характеристического* многочлена L_α, равного $\mu_\alpha^{[E:F(\alpha)]}$, с учётом кратностей.